1. D-Go Vault 시스템 아키텍처 개요

본 시스템은 폐쇄망 기반의 보안을 지향하며, 금고 본체(Server)와 모바일 기기(Client) 간의 암호화 통신을 통한 제어만을 위한 시스템으로 한정한다 .

- **본체:** Server 로 칭한다. 금고 내부 리눅스 임베디드 OS 기반 문서관리서버시스템, PUF 모듈 제어, 데이터 암호화 저장, 로그 기록 수행 등이 백엔드 단에서 수행 되는 환경이다.
- 사용자 : Client 로 칭한다 관리자 전용 인증기능, 대시보드현황 파악 기능. 본체와의 1:1 프라이빗 네트웍 연결, 문서관리 클라이언트 기능(문서 업로드 다운로드 및 기타 기능)

2. 본체 서버(Embedded) 기능 명세

A. PUF 기반 암호 제어 (Core Logic)

i. 고유 키 생성/파기: 반도체 특성을 이용한 고유 식별값 생성 및 메모리 휘발성 키 관리 기능

ii. Zero-Knowledge 암호화: 외부 서버 없이 본체 내에서만 암호화 및 복호화 프로세스 완결.

B. 물리-디지털 연동 제어

i. 물리 키 연동 복구 솔루션: 디지털 인증 수단 분실 시, 물리 키와 본체 하드웨어 정보를 조합하여 PUF 키를 재호출하거나 데이터를 복구하는 비상 시나리오 실행.

ii. 잠금 장치 연동: 전자식 버튼 및 PUF 전자키와 연동된 모터 제어 드라이버 운영

C. 환경 센싱 및 데이터 보호(추가)

i. 임계치 기반 보호: 내부 온도 125°F 초과 시 데이터 보호를 위한 디지털 섹션 자동 셧다운 기능 추가

ii. 데이터 미러링 (RAID 1): 두 개의 동일 용량의 SSD에 실시간으로 데이터를 미러링 후 저장하여 하드웨어 결함에 대비.

구분	기능명	주요 내용
인증	하이브리드 2FA	키패드 + PUF 하드웨어 키 결합 인증
모니터링	환경 안전 대시보드	온도, 습도, 배터리, RAID 상태 실시간 표시
보안 제어	Secure Port 활성화	물리적 개방 + 앱 승인 시에만 USB/네트웍 데이터 드라이브 전송 허용
복구	물리 키 연동 복구	물리 보안키와 소프트웨어 인증을 통한 데이터 복구
신뢰성	데이터 무결성 보장	시점 인증 및 양자 암호화 기술 적용 저장

3. 클라이언트 앱(Android/iOS) 기능 명세
   A. 인증 및 보안 접속2-Factor 통합 인증: 키패드 비밀번호와 PUF식(물리적복제방지)을 결합한 다중 인증 체계 구축.
      i. 보안 채널 형성: 금고 본체와 모바일 기기 간 1:1 페어링(Direct Wi-Fi)을 통한 폐쇄형 접속
      ii. PUF 키 활성화 요청: 사용자 인증 성공 시 본체의 PUF 모듈에 암호화 키 생성을 요청하는 인터페이스.
   B. 관리자 대시보드 (Admin Dashboard)
      i. 상태 모니터링: 금고 내부 온도 및 습도 실시간 표시 (UL CLASS 125 준수 여부 확인).
         1. 저장 장치 용량 및 RAID 1 미러링 상태 확인.
         2. Internal UPS(비상 배터리) 잔량 및 전원 공급 상태 표시.
      ii. 로그 및 알림
         1. 금고 개폐 이력(물리적/디지털) 리포트.
         2. 비정상적인 충격이나 물리적 파괴 시도 감지 시 즉각 알림.
   C. 데이터 관리
      i. Secure Port 제어: 서버에서 PUF승인 시에만 외부 접근용 USB-C 포트 활성화 및네트웍 드라이브 활성화 기능 모니터링
      ii. 화일 UP/DOWN 관리 (사진 및 동영상 포함)
      iii. 카메라 기능
         1. PDF 스켄 및 문서 관리
         2. OCR 축출후 PDF 파일 생성
         3. 사진 촬영후 원본 이미지 서버 전송 후 클라이언트 삭제 기능
      iv. 음성 녹취 기능
         1. 녹취후 원본 이미지 서버 전송 후 클라이언트 삭제 기능
         2. 녹취록 자동 생성 -> 파일 서버 보관(원본)
         3. 화자 식별 값저장(시계열 저장)
      v. 데이터 위변조 검증용 데이터 관리
         1. 해시값
         2. 생성자 고유ID
         3. 생성일시
         4. 디지털 서명값
         5. 파일 접근